எடுத்துக்காட்டு

$$CCl_4 > CHCl_3 > CH_2Cl_2 > CH_3Cl$$

iv) கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பின், மோனோஹேலோ ஆல்கேன்களின் கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை அதிகரிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2CH_2Cl > CH_3CH_2Cl > CH_3Cl$$

v) மாற்றிய ஹாலைடுகளுக்கிடையே ஆல்கைல் தொகுதியின் பக்க சங்கிலிகளைப் பொறுத்து கொதிநிலை அமைகின்றது. பக்க சங்கிலிகள் அதிகரிக்கும் போது மூலக்கூறானது குறைவான புறப்பரப்பு உடைய கோளக வடிவத்தினைப் பெறுகிறது. எனவே மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான விசை குறைவதால் கொதிநிலை குறைகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு

$$\underset{(351.5K)}{CH_3CH_2CH_2CH_2Cl} > \underset{(341K)}{CH_3CH_2\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}HCH_3} >$$

$$CH_3-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}}}-CH_3 \quad (324K)$$

4. கரை திறன்

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் முனைவுற்ற சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களாகும். இவை கரிமக் கரைப்பான்களில் கரைகின்றன. ஆனால் நீரில் கரைவதில்லை. ஏனெனில் இவைகளால் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்த இயலாது.

5. அடர்த்தி:

ஒப்பிடத்தக்க மூலக்கூறு எடை உடைய ஹைட்ரோ கார்பன்களைக் காட்டிலும் திரவ நிலையில் உள்ள ஆல்கைல்ஹேலைடுகளின் அடர்த்தி அதிகம்.

தன் மதிப்பீடு

3) $C_5H_{11}Cl$ என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான அனைத்து சங்கிலி மாற்றியங்களையும் எழுதுக.

14.3.5 வேதிப் பண்புகள்

கரிமச் சேர்மங்களில், ஹேலோ ஆல்கேன்கள் ஒரு முக்கிய வினைபுரியும் சேர்மமாகும். இவைகளில் முனைவுற்ற கார்பன் – ஹேலஜன் பிணைப்பு காணப்படுவதால் இவை அதிக வினைதிறனைப் பெற்றுள்ளன.

ஹேலோ ஆல்கேன்களின் வினைகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

i. கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள்
ii. நீக்க வினைகள்
iii. உலோகங்களுடன் வினை
iv. ஒடுக்க வினை.

1) கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள்

$C^{\delta+}$-$X^{\delta-}$ பிணைப்பானது முனைவுற்றது என நாம் அறிவோம். எனவே கருக்கவர் காரணிகள் பகுதி நேர்மின்சுமை உடைய கார்பன் அணுவினால் கவரப்படுகின்றன. இதனால் பதிலீட்டு வினை நடைபெறுகிறது.

நீர்த்த காரங்கள் அல்லது ஈரமான சில்வர் ஆக்சைடுடன் வினை (நீராற்பகுப்பு)

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் நீர்த்த KOH அல்லது ஈரமான சில்வர் ஆக்ஸைடுடன் (Ag_2O/H_2O) வினைபுரிந்து ஆல்கஹாலைத் தருகின்றன.

Unit 14 - jagan.indd 254 22-01-2021 15:53:12